HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI (BẤT ĐỐI XỨNG)

Bài 1: Cho p = 7, q = 19 và e = 5. Chuỗi ký tự “TIN HOC”

1.Ta có: p=7, q=19

n = p*q => n = 7*19 = 133 Khi đó, Φ (n)=(p-1)*(q-1) = 6*19=108

Ta có giá trị e=5, UCLN(5,108) = 1

Theo giải thuật Euclide mở rộng tìm d: e*d mod Φ (n)=1

Ta có: 5*d – 108*k = 1

Đặt y = -k , ta được: 5*d + 108y = 1

Lập bảng thuật toán Euclid mở rộng:

	A	B	C	D	E
1	i	ri	qi	di	yi
2	-1	108		0	1
3	0	5		1	0
4	1	3	21	-21	1
5	2	2	1	22	-1
6	3	1	1	-43	2
7					

Công thức áp dụng:

$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1}$

$q_i = |r_{i-2} / r_{i-1}|$

$x_i = x_{i-2} - q_i * x_{i-1}$

$y_i = y_{i-2} - q_i * y_{i-1}$

Từ bảng trên tại i =3, ta có r_3 =1 , do đó: 1 = 5 *(-43) + 108 *2 => d =-43

Vì khóa bí mật phải thỏa mãn 0 < d < Φ(n), ta thực hiện chuẩn hóa: d = -43 + 108 = 65

Vậy khóa bí mật là d = 65

Kết luận:

Khóa công khai: (n, e) = (133, 5)

Khóa bí mật: (p, q, d) = (7,19,65)

2. Quy trình Mã hóa và Giải mã

Công thức mã hóa: $y=x^e \bmod n = x^5 \bmod 133$

Ký tự	x	Phép toán x^5 mod 133	Bản mã
T	19	19^5 mod 133	38
I	8	8^5 mod 133	50
N	13	13^5 mod 133	90
Space	26	26^5 mod 133	87
H	7	7^5 mod 133	49
O	14	14^5 mod 133	105
C	2	1^5 mod 133	32

Giải mã

Áp dụng công thức nhân Modulo, ta có:

y^65 mod 133 = y^64*y (mod 133)

= (y^64 (mod 133) * y^1 (mod 133)) (mod 133).

Ta có:

95* 38 mod 133 =19 => T

64 * 50 mod 133 = 8 => I

95*90 mod 133 = 13 => N

43*87 mod 133 = 26 => Space

49*49 mod 133 = 7 => H

28*105 mod 133 = 14=> O

1 *32 mod 133 = 2=> C

Bài 2: Cho p = 11, q = 23. Tự chọn e, với 1 < e < □(n), sao cho UCLN(e,□(n)) = 1.

Chuỗi ký tự “KY THUAT PHAN MEM”

n = p*q => n = 11*23 = 253 Khi đó, Φ (n)=(p-1)*(q-1) = 10*22=220

Ta có giá trị e=3, UCLN(3,220) = 1

Theo giải thuật Euclide mở rộng tìm d: e*d mod Φ (n)=1

Ta có: 3*d – 220*k = 1

Đặt y = -k , ta được: 3*d + 220y = 1

Lập bảng thuật toán Euclid mở rộng:

	A	B	C	D	E
1	i	ri	qi	d (xi)	yi
2	-1	220		0	1
3	0	3		1	0
4	1	1	73	-73	1
5					

Công thức áp dụng:

$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1}$

$q_i = |r_{i-2} / r_{i-1}|$

$x_i = x_{i-2} - q_i * x_{i-1}$

$y_i = y_{i-2} - q_i * y_{i-1}$

Từ bảng trên tại i =1, ta có r1 =1 , do đó: 1 = 3 *(-73) + 220 *1 => d =-73

Vì khóa bí mật phải thỏa mãn 0 < d < Φ(n), ta thực hiện chuẩn hóa: d = -73 + 220 = 147

Vậy khóa bí mật là d = 147

2. **Áp dụng công thức C = M³ mod 253**

Ký tự	**M**	**M³ mod 253**	**C (mã hóa)**
K	10	10^3 mod 253	**241**
Y	24	24^3 mod 253	**174**
space	26	26^3 mod 253	**119**
T	19	19^3 mod 253	**36**
H	7	7^3 mod 253	**90**
U	20	20^3 mod 253	**163**

A	0	0^3 mod 253	**0**
T	19	19^3 mod 253	**36**
space	26	26^3 mod 253	**119**
P	15	15^3 mod 253	**88**
H	7	7^3 mod 253	**90**
A	0	0^3 mod 253	**0**
N	13	13^3 mod 253	**169**
space	26	26^3 mod 253	**119**
M	12	12^3 mod 253	**210**
E	4	4^3 mod 253	**64**
M	12	12^3 mod 253	**210**

Giải mã

Sử dụng khóa bí mật d = 147, n = 253. Công thức giải mã: x = y^147 mod253.

Phân tích số mũ: 147 = 128 + 16 + 2 + 1

Các phép tính giải mã cụ thể:

K: (177 × 133 × 144 × 241) mod 253 = **10**

Y: (11 × 197 × 188 × 162) mod 253 = **24**

Space: (22 × 50 × 241 × 119) mod 253 = **26**

T: (177 × 133 × 25 × 28) mod 253 = **19**

H: (177 × 133 × 1 × 90) mod 253 = **7**

U: (155 × 220 × 113 × 157) mod 253 = **20**

A: 0^147 mod 253 = **0**

P: (188 × 133 × 64 × 86) mod 253 = **15**

N: (50 × 133 × 103 × 173) mod 253 = **13**

M: (155 × 197 × 74 × 210) mod 253 = **12**

E: (13 × 197 × 48 × 64) mod 253 = **4**

Kết quả phục hồi bản rõ: KY THUAT PHAN MEM

Bài 1 – Lựa chọn triển khai RSA trong hệ thống thực tế

Việc sử dụng RSA để mã hóa toàn bộ dữ liệu trong hệ thống thương mại điện tử là chưa hợp lý về mặt triển khai. Mặc dù RSA có độ bảo mật cao nhờ dựa trên bài toán phân tích số lớn, nhưng thuật toán này có tốc độ xử lý chậm do phải thực hiện các phép lũy thừa với số rất lớn. Trong khi đó, hệ thống thương mại điện tử cần xử lý lượng dữ liệu lớn và truyền liên tục như thông tin thanh toán, giỏ hàng và phiên đăng nhập, nên nếu dùng RSA cho toàn bộ dữ liệu sẽ làm tăng độ trễ và tiêu tốn nhiều tài nguyên, ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống.

Hạn chế chính của RSA là chỉ phù hợp với dữ liệu nhỏ và không xử lý tốt dữ liệu lớn hoặc truyền liên tục. Do đó, giải pháp tối ưu là sử dụng mô hình mã hóa lai (Hybrid Encryption), trong đó RSA chỉ dùng để mã hóa khóa phiên, còn dữ liệu thực tế được mã hóa bằng thuật toán đối xứng như AES. Cách này vừa đảm bảo an toàn khi trao đổi khóa, vừa đảm bảo tốc độ xử lý nhanh cho dữ liệu lớn, và cũng chính là nguyên lý của các giao thức HTTPS/SSL trong thực tế.

Bài 2 – Sai lầm trong phân phối khóa công khai

Sự cố xảy ra do người dùng tải khóa công khai từ nguồn không xác thực, dẫn đến việc hacker có thể thay thế bằng khóa giả. Khi đó, người dùng dùng khóa giả để mã hóa dữ liệu, còn hacker giữ khóa bí mật tương ứng nên có thể giải mã toàn bộ thông tin. Điều này xảy ra vì trong hệ mật mã khóa công khai, tuy khóa công khai không cần bí mật nhưng bắt buộc phải được xác thực.

Đây là dạng tấn công trung gian (Man-in-the-Middle – MITM), trong đó hacker đứng giữa client và server để chặn và thay đổi thông tin. Hacker gửi khóa công khai giả cho client, giải mã dữ liệu nhận được, sau đó có thể mã hóa lại bằng khóa thật để chuyển tiếp mà không bị phát hiện.

Để phòng chống, cần sử dụng chứng chỉ số (Digital Certificate) do tổ chức chứng thực (CA) cấp và áp dụng các giao thức như SSL/TLS. Khi đó, client sẽ kiểm tra tính hợp lệ của khóa công khai trước khi sử dụng, giúp ngăn chặn việc giả mạo khóa và đảm bảo an toàn cho dữ liệu truyền trên Internet.